Kippt die Prognose unter dem Wachstumsmass?

Das Modell startet mit denselben fünf frühen Ereignissen wie der bisherige Test. Es gewichtet die 840 späteren Geometrien danach, wie wahrscheinlich sie aus diesem Anfang durch stochastisches Wachstum entstehen. In der Hauptrechnung liegt das normierte Zweiggewicht für eine späte Schichtbreite von zwei oder drei bei **2,33 %**. Die Interferenz mit dem Zweig der Breite eins beträgt **0,28526**. Beide Freigabebedingungen werden verfehlt.

Wie sich der Befund mit dem Mass ändert

Gewichtung der Geometrien	Zweiggewicht q_{23}	Interferenz ϵ	Gate
Symmetriegewicht aus PR 211	99,9947 %	0,01408	bestanden
Gleichgewicht je Geometrie aus PR 211	99,2738 %	0,15584	verfehlt
Wachstum, $p = 1/2$, flacher Stopp	2,3338 %	0,28526	verfehlt
Freigabebedingungen	$\geq 80\,\%$	$\leq 1/21$	beide

Klassische Häufigkeit und kohärente Summe

Nach Auswahl der Familie C entfallen unter der neuen klassischen Wachstumsregel 34,38 % des positiven Gewichts auf Breite eins, 50,01 % auf Breite zwei und 15,61 % auf Breite drei. Die beiden letzten Klassen enthalten also zusammen 65,62 % des klassischen Gewichts. Erst die folgende Rechnung mit Phasen und Ankunftsmarkierungen liefert das Zweiggewicht von 2,33 %. Wegen der hohen Interferenz bleibt auch eine Vorhersage der Breite eins offen.

Die Familie C selbst ist unter dem Hauptmodell selten. Bei festem frühem Anfang und vor Auswahl der späteren Geometrie beträgt ihre Wahrscheinlichkeit $4{,}438 \times 10^{-6}$. Die Ergebnisse oben beziehen sich auf die Zugehörigkeit zu C. Über einen typischen unbeschränkten Wachstumsverlauf sagen sie wenig aus.

Kontrollen des Wachstums und der Stoppregel

Geänderte Bedingung	q_{23}	ϵ
$p = 1/3$, gleiche Stoppwahrscheinlichkeit je Endgrösse	10,6728 %	0,60786
$p = 2/3$, gleiche Stoppwahrscheinlichkeit je Endgrösse	0,6023 %	0,15039
$p = 1/2$, konstante Stopprate nach jeder Geburt	1,6426 %	0,24023

Alle drei vorab benannten Varianten verfehlen beide Schwellen. Bei abgeschalteter Gravitationsphase und beibehaltenem Ankunftsspeicher ergeben sich im Hauptmass $q_{23} = 0{,}76035$ und $\epsilon = 0{,}84359$. Auch diese Kontrolle scheitert.

Vom Geburtsprozess zum Gate

Die Wahl des positiven Masses

Jedes neue Element schlägt jedes bereits vorhandene Element unabhängig mit Wahrscheinlichkeit p als Vorgänger vor. Die transitive Hülle ergänzt die mittelbaren Vorfahren. Die Hauptwahl $p = 1/2$ gewichtet Annahme und Ablehnung eines Vorschlags gleich. Die fünf frühen Ereignisse sind punktweise fixiert. Spätere Geburten dürfen zwischen den vorgegebenen Schichten zeitlich verschachtelt sein.

Für eine unmarkierte Fortsetzung G seien $e(G)$ die Zahl verträglicher Geburtsfolgen auf benannten Ereignissen, $a(G)$ die Zahl der Automorphismen bei festem Anfang und M die Zahl neuer Ereignisse. L zählt die Überdeckungsrelationen mit neuem oberen Ende, I die unvergleichbaren Paare mit mindestens einem neuen Ereignis. Mit der Stoppverteilung s_M erhält G das Gewicht

$$w(G) = s_M \, \frac{e(G)}{a(G)} \, p^L (1-p)^I .$$

Jede unmittelbare Vorgängerbeziehung muss vorgeschlagen werden, jede frühere unvergleichbare Stelle muss ausgeschlossen werden. Die übrigen Vorschläge sind frei. Daraus folgt der Produktfaktor für jede zulässige Nummerierung. Die Division durch $a(G)$ entfernt identische nummerierte Fortsetzungen.

Grössenauswahl und Auslese

Vor dem ersten Schritt ziehen wir die Anzahl neuer Ereignisse gleichverteilt von 1 bis 10. Bei den drei Breiten ergeben sich 6, 7 und 8 Geburten mit identischem Stoppfaktor 1/10. Die alternative Uhr hat eine konstante Stopprate 1/6 ab der ersten Geburt. Ihre Gewichte sind $s_M = (5/6)^{M-1}/6$.

Nach der Auswahl von C normieren wir w einmal über alle 840 Geometrien. Diese bedingte Wahrscheinlichkeit geht *linear* als positives Gewicht in die vorhandene Amplitudensumme ein. Die Markierung einer späten Kante bleibt je Geometrie gleichverteilt, die Phasen bleiben bei $g = 4\pi/5$ und $\eta = 1$. Die kohärente Alternative lautet $v_2 + v_3$ gegen v_1. Die lineare Übernahme der klassischen Gewichte ist eine Modellannahme. Ein physikalisches Quantenmass und ein kalibriertes Volumen einer einzelnen Ordnung bleiben offen.

Rechenbeweis

Alle 840 Hauptgewichte stimmen als rationale Zahlen mit einer zweiten Rechnung überein, welche die Elternauswahlen und Geburtsfolgen vorwärts summiert. Zwei freie Geburten verifizieren an 2048 Vorschlagsmustern die Wahrscheinlichkeiten aller 239 nummerierten Ergebnisse. Beide Routenauswertungen und Wirkungsrechnungen stimmen an 12 774 repräsentativen Markierungen überein. Diese vertreten 822 792 markierte Historien. Die Symmetriegewichtung reproduziert alle 230 alten Koeffizienten. Eine zweite Intervallrechnung mit 160 Bit bestätigt die vier Entscheidungen bei voller Dynamik.

Quellen: Rideout und Sorkin, Phys. Rev. D 61, 024002, Gl. (6). Modell und Referenzdaten: PR 210 und PR 211. Der vor der neuen Rechnung lokal festgelegte Plan, die exakten Gewichte und alle Intervallgrenzen stehen im Prüfpaket.